

§ 1.3 分布与微观状态数

一、粒子在各能级上的分布

- 系统的一个微观状态

粒子在各个量子状态上的某一种特定的占据方式叫做系统的一个微观状态(N个粒子状态的总体).

但是, 实际上统计力学所需要的不是各个粒子如何占据各个量子态, 而是如何占据各个能级.

● 分布

设 ε_i 是单粒子的第 i ($= 1, 2, 3, \dots$) 个能级, 在这个能级上有 n_i 个粒子占据着, 那么这些 n_i 的集合称为一个分布, 记为 $\{n_i\}$.

如果系统的粒子数 N 、能量 E 与体积 V 具有固定值, 则给定的分布 $\{n_i\}$ 必须满足条件:

$$\begin{cases} N = \sum_i n_i \\ E = \sum_i n_i \varepsilon_i \end{cases}$$

其中 $\sum_i$ 表示对所有的能级求和(而不是对量子态求和).

- “分布”与“微观状态”有区别的关键点

通常来说, 粒子的能级是有简并的, 即一个能级上有不只一个量子态. 能级 ε_i 的简并度记为 g_i .

分布只给定了各能级上的粒子数, 但这并不唯一确定系统的微观状态, 因为这些粒子还可能以不同的方式分配在简并的各个量子态上.

结论: 一个分布对应着许多不同的微观状态.

【思考】求任意一组分布 $\{n_i\}$ 所包含的微观状态数 $\{n_i\}$?

— 核心问题之一

考虑一个由大量全同和近独立的粒子组成具有确定粒子数 N 、能量 E 和体积 V 的系统

$\varepsilon_i (i=1,2,\dots)$: 粒子能级

g_i : 能级 ε_i 的简并度

$\{n_i\}$: N 个粒子在各能级上的分布

这个数目是一个能级上粒子在简并量子态间可能的分配方式的数目的连乘, 即

$$W\{n_i\} = \prod_i W_i$$

W_i : 第 i 个能级 ε_i 上 n_i 粒子占据 g_i 个量子态的可能的方式数

二、玻耳兹曼系统的微观状态数

粒子可以分辨，一个量子态可以容纳的粒子数不受限制.

- 排列组合论中的一个著名公式

若在 m 个不同的对象中取出 n 个来, 则可能有的不同组合的数目:

$$C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!} \quad (0 \leq n \leq m)$$

- 玻耳兹曼系统的微观状态数

玻耳兹曼系统中任意一个分布 $\{n_i\}$ 所对应的微观状态数 (即总的微观状态数)

$$W_{M.B.} \{n_i\} = \frac{N!}{\prod_i n_i!} \prod_i g_i^{n_i}$$

三、玻色子分布的微观状态数

- 玻色系统

由不可分辨的全同的近独立玻色子组成的系统. 不受泡利不相容原理的约束, 即粒子占据态不受限制.

- 采用的符号

ε_i : 各能级

g_i : ε_i 的简并度

n_i : ε_i 上的粒子数

Σ_i : 对各个能级求和

Π_i : 对各个能级连乘

先计算 n_i 粒子占据能级 ε_i 上的 g_i 个量子态的可能方式数

【出发点】

(1) 全同粒子的不可分辨性;

(2) 单粒子的每一个量子态可以被任意数目的玻色子占据

对于玻色子, W_i 是在 $(n_i + g_i - 1)$ 个对象中取出 $(g_i - 1)$ 个所对应的不同的组合数, 所以

$$W_i = \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i!(g_i - 1)!}$$

注:
$$W_i = \frac{g_i(n_i + g_i - 1)!}{n_i!g_i!} = \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i!(g_i - 1)!}$$

玻色系统中任意一个分布 $\{n_i\}$ 所对应的微观状态数(即总的微观状态数)

$$W_B \{n_i\} = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i!(g_i - 1)!}$$

四、费米子分布的微观状态数

● 费米系统

由不可分辨的全同近独立费米子组成的系统. 受泡利不相容原理的约束, 即同一个个体量子态上的粒子数最多只能是1.

$$g_i \geq n_i$$

计算 n_i 粒子在能级 ε_i 上占据 g_i 个量子态的可能方式数?
 W_i 相当于在 g_i 个对象中选出 n_i 个的组合数目 $(C_{g_i}^{n_i})$, 所以

$$W_i = \frac{g_i!}{n_i!(g_i - n_i)!}$$

费米系统中任意一个分布 $\{n_i\}$ 所对应的微观状态数(即总微观状态数)

$$W_F \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i!(g_i - n_i)!}$$

【例题】 设系统由两个粒子组成, 粒子的个体量子态有3个.

如果这两个粒子分属玻耳兹曼系统、玻色系统、费米系统时, 试分别讨论各种系统可能具有的微观状态数?

定域系统

	量子态1	量子态2	量子态 3
1	AB		
2		AB	
3			AB
4	A	B	
5	B	A	
6		A	B
7		B	A
8	A		B
9	B		A

对于定域系统可有9种不同的微观状态

玻色系统

	量子态1	量子态2	量子态3
1	AA		
2		AA	
3			AA
4	A	A	
5		A	A
6	A		A

对于玻色系统, 可以有6种不同的微观状态

费米系统

	量子态1	量子态2	量子态3
1	A	A	
2		A	A
3	A		A

对于费米系统,可以有3个不同的微观状态.